

Este documento, titulado "Unidad 6: Usabilidad, pautas de diseño y accesibilidad", es un material educativo perteneciente al módulo de "Desarrollo de Interfaces" dentro del ciclo de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. El texto aborda tres pilares fundamentales para el desarrollo de software moderno: la **usabilidad** (facilidad de uso), el **diseño de interfaces** (estructura y estética) y la **accesibilidad** (acceso universal).

A continuación, presento un análisis detallado del contenido dividido en sus secciones principales:

1. Usabilidad

La usabilidad se define como la capacidad de un software para ser comprendido, aprendido, utilizado y resultar atractivo para el usuario. Jakob Nielsen resume la importancia de este concepto afirmando: "Si no lo haces fácil, los usuarios se marcharán de tu web".

Objetivos y Métricas

El éxito de una aplicación depende de la satisfacción del usuario, la cual se mide a través de test de usabilidad que evalúan tres parámetros clave:

- **Satisfacción:** Mide la calificación subjetiva del usuario, la frecuencia de reutilización y el uso voluntario de la herramienta.
- **Efectividad:** Determina el grado de éxito y facilidad de aprendizaje. Se mide por tareas completadas, uso de documentación/ayuda y errores tolerados.
- **Eficiencia:** Relacionada con el tiempo requerido para completar una tarea, tiempo de aprendizaje y errores persistentes.

Tipología de Usuarios

El diseño debe considerar diversas capacidades (cognitivas, culturales, tecnológicas y discapacidades). El documento clasifica a los usuarios en tres categorías funcionales:

1. **Usuario anónimo:** Navega sin identificarse.
2. **Usuario final registrado:** Tiene sesión iniciada y acceso a datos propios.
3. **Usuario beta tester:** Verifica que la aplicación cumpla los requisitos del cliente.

2. Pautas de Diseño de Interfaces

Esta sección ofrece reglas específicas para estructurar visual y funcionalmente la aplicación para mejorar la experiencia del usuario.

- **Menús:**
 - Deben permitir una navegación adecuada según los permisos del usuario.
 - Deben tener una ubicación estática (usualmente superior) para no confundir al usuario.
 - **Restricciones:** No usar menús en cascada profundos y limitar las opciones a un máximo de diez elementos.
- **Ventanas y Cuadros de Diálogo:**
 - No se debe saturar la pantalla con demasiadas ventanas.
 - El usuario debe poder redimensionarlas y cerrarlas fácilmente.
 - Los mensajes en los cuadros de diálogo deben ser activos, positivos y claros.
- **Aspecto Visual:**
 - **Iconos:** Diseños simples que representen claramente la acción asociada.
 - **Colores:** Vitales para focalizar la atención y transmitir identidad de marca.
 - **Fuentes:** Se debe mantener uniformidad tipográfica y asegurar un tamaño y estilo que faciliten la lectura.
- **Elementos Interactivos:**
 - Las cajas de texto deben tener etiquetas explicativas y ajustarse al tamaño de la ventana.
 - Botones y selectores (*checkBox*, *radioButton*) deben tener títulos intuitivos y opciones fácilmente distinguibles.
- **Presentación de Datos:**
 - **Tablas:** Usar etiquetas claras en filas/columnas y títulos breves (menos de dos líneas).
 - **Gráficos:** No abusar de su cantidad, adecuar su tamaño a la pantalla y usar paletas de colores diferenciadas con leyendas claras.

3. Accesibilidad

La accesibilidad se refiere a la **posibilidad de acceso** a la aplicación, independientemente de limitaciones técnicas o discapacidades personales, siendo una condición previa a la usabilidad.

Normativa y Estándares (W3C y WCAG)

El **World Wide Web Consortium (W3C)**, a través de la iniciativa WAI, desarrolló las **WCAG 2.0** (Web Content Accessibility Guidelines), actualizadas posteriormente a la versión 2.1 en 2018.

Se establecen cuatro principios fundamentales: el diseño debe ser **perceptible, operable, comprensible y robusto**.

Niveles de Conformidad

Para que un sitio cumpla con las WCAG 2.0, debe alcanzar uno de los siguientes niveles:

1. **Nivel A (Mínimo):** Cumple 25 criterios.
2. **Nivel AA (Intermedio):** Cumple los del nivel A más 13 criterios adicionales.
3. **Nivel AAA (Máximo):** Cumple los niveles anteriores más 23 criterios adicionales.

La conformidad exige que se aplique a páginas completas y procesos completos, no a partes aisladas.

4. Normativas ISO y UNE Relevantes

El documento lista estándares específicos para asegurar la calidad y uniformidad en el diseño:

- **ISO/IEC 9126:** Evaluación de calidad del software.
- **ISO/DIS 9241-11:** Medida de usabilidad (resultados y satisfacción).
- **ISO 13407:** Diseño centrado en el usuario (DCU).
- **ISO 9241/151:** Directrices para interfaces web.
- **UNE 139803 (2004 y 2012):** Norma española sobre requisitos de accesibilidad para contenidos web; la versión de 2012 adopta las WCAG 2.0.